



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza
Nazionale per
il Benessere Animale

BENESSERE ANIMALE: LINEE GUIDA PER LA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO NELL'ALLEVAMENTO DEL POLLO DA CARNE



Leonardo James Vinco, Luigi Bertocchi, Francesca Fusi

IZSLER - CRENBA

LEONARDO JAMES VINCO LUIGI BERTOCCHI FRANCESCA FUSI

BENESSERE ANIMALE:
LINEE GUIDA PER LA CATEGORIZZAZIONE DEL
RISCHIO NELL'ALLEVAMENTO DEL POLLO
DA CARNE



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Riferenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2023

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: luigi.bertocchi@izsler.it

Referente CReNBA per gli avicoli

Dr. Leonardo James Vinco

Email: leonardojames.vinco@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	7
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	12
Area A: Management aziendale e personale	13
A.1 Numero di addetti che si occupano degli animali	14
A.2 Formazione del detentore	15
A.3 Formazione degli addetti	20
A.4 Numero di ispezioni	21
A.5 Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento	23
A.6 Consultazione del Medico Veterinario	25
A.7 Gestione dell'alimentazione	26
A.8 Tipologia di alimentazione	26
A.9 Disponibilità dell'alimento	26
A.10 Qualità dell'acqua	32
A.11 Manutenzione degli abbeveratoi	33
A.12 Qualità della lettiera	35
AREA B. Strutture ed attrezzature	38
B.13 Fabbricati e locali di stabulazione	40
B.14 Spazio disponibile	41
B.15 Arricchimento ambientale	43
B.16 Disponibilità di abbeveratoi	44
B.17 Disponibilità di mangiatoie	47
B.18 Infermeria	48
B.19 Temperatura e umidità relativa	50
B.20 Temperatura e umidità relativa (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m ²)	52
B.21 Presenza di gas nocivi	53
B.22 Presenza di gas nocivi (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m ²)	55
B.23 Polverosità dell'aria	56
B.24 Illuminazione	58
B.25 Programma di luce	59
B.26 Rumore	61
B.27 Centralina per il controllo dei parametri ambientali	62
B.28 Consumo idrico giornaliero	63
B.29 Consumo di alimento giornaliero	65
AREA C. Animal-based measures	66

C.30 Mutilazioni - Autorizzazione	67
C. 31 Mutilazioni e altre pratiche	67
C.32 Mutilazioni - Tempi e modalità	67
C. 33 Mortalità settimanale media	70
AREA Grandi rischi e sistemi di allarme	71
GRANDI RISCHI. 34 Illuminazione per l'ispezione	72
GRANDI RISCHI. 35 – 36 Ispezione degli impianti automatici e meccanici	73
GRANDI RISCHI. 37 Sistema di allarme	73
GRANDI RISCHI. 38 Ispezione degli impianti automatici e meccanici	73
GRANDI RISCHI. 39 Presenza di generatore di corrente	77
GRANDI RISCHI. 40 Impianto di riserva idrica	78
GRANDI RISCHI. 41 Tenuta delle registrazioni dei dati	78
GRANDI RISCHI. 42 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	80
GRANDI RISCHI. 43 Presenza di Manuali di corretta prassi operativa	81
GRANDI RISCHI. 44 Somministrazione di sostanze illecite	82
GRANDI RISCHI. 45 Documentazione (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m ²)	83
GRANDI RISCHI. 46 Buone pratiche di gestione (Allevamenti in DEROGA 39-42 kg/m ²)	85
ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE	86
RIFERIMENTI NORMATIVI	87
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	88

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Il Ministero della salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

In particolare, è interessante ricordare il recente Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law) applicabile dal 21 aprile 2021, al cui considerando n. 7 afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa”. Inoltre, all'articolo 4 chiarisce che, per pericolo, si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (punto 21); mentre per rischio, si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione a un pericolo (punto 22).

Per questo il Ministero della salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti, sulle check-list già utilizzate per i controlli dei servizi veterinari pubblici e sui più recenti studi disponibili sull'argomento, ha sviluppato nuove check-list, con lo scopo di rendere più agevole e conforme alle nuove esigenze la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni non conformi alle normative vigenti, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di

rischio gli allevamenti e sviluppare piani di controllo mirati ed efficaci. Il nuovo sistema potrebbe infatti permettere di classificare gli allevamenti in vario modo, quello più semplice e di immediata comprensione ed utilizzo potrebbe essere differenziarli in 3 livelli di rischio:

- **livello 1** = rischio alto, condizione insufficiente /negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;

- **livello 2** = rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;

- **livello 3** = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e dal Decreto Legislativo 126/2011 sulla protezione dei vitelli. A questi si aggiungono le numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: quelli collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche), inclusi i parametri previsti dal Decreto Legislativo 146/2001, e quelli derivanti dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” e Area dei “Grandi rischi e sistemi di allarme”; per ciascuno di essi, quando previsto, è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione del 14-11-2006 relativa ai “*requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali*” (art.3 punto c) ed allegato II). Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all’analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali “Animal-based measures”.

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della misurazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check-list. In particolare, i parametri previsti per legge sono preceduti dalla disposizione normativa che li prescrive,

mentre per tutte le altre misure sono riportate le specifiche indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida ufficiali inerenti. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario a prendere la decisione migliore.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta (Figura 1):

- **“INSUFFICIENTE”** o “non conforme ai parametri di legge”: ossia condizioni che possono impedire a uno o più animali della mandria di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **“ACCETTABILE”** o “conforme ai parametri di legge”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti;
- **“OTTIMALE”** o “superiore ai parametri di legge”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di godere appieno di condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti di legge.



VALUTAZIONE DEL BENESSERE



BERTOCCHI LUIGI – CReNBA – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna

Figura 1 - Opzioni di scelta

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione è identificare non solo le possibili criticità (non conformità legislative), ma anche individuare, attraverso un indice numerico ottenuto dalla elaborazione di tutte le informazioni, il livello complessivo di rischio dell'allevamento. A questo si aggiunge il risultato parziale di ogni area di valutazione, che fornisce un'indicazione circa il peso e l'importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio. Tutte queste informazioni potrebbero essere utili anche per indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui fattori principali di debolezza dell'allevamento, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

Al termine dell'intero processo di valutazione è prodotto un documento di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici (illustrato in calce a questo manuale) nel quale sono presenti:

- il valore complessivo di benessere animale (livello generale di rischio), relativo alle condizioni degli animali presenti in allevamento;
- il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione;
- i punti critici riscontrati, con indicazione delle possibili non conformità legislative.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la consultazione delle seguenti pubblicazioni:

- Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London.
- Broom D.M., 2017. Animal Welfare in the European Union. European Parliament, Directorate General for Internal Policies PE 583.114.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU\(2017\)583114_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf).
- EFSA, 2012. Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) - Guidance on risk assessment for animal welfare. EFSA Journal, 10(1): 2513.
- Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement. <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fivefreedom1979.pdf>.
- Grandin T., 2010. Improving animal welfare: a practical approach. CAB International, Wallingford (Oxfordshire), UK.

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve per stimare il livello di rischio di un allevamento in relazione al benessere animale e per rilevare le possibili non conformità legislative. L'applicazione di questa check-list consente non solo di valutare gli aspetti manageriali e strutturali dell'ambiente in cui vivono gli animali, ma anche di rilevare le loro condizioni (tramite ABMs) che potrebbero essere negative nonostante situazioni ambientali apparentemente favorevoli. Ciò è possibile perché una condizione di scarso benessere potrebbe essere il risultato dell'incapacità degli animali di adattarsi ad ambienti non del tutto idonei ancorché giudicabili sufficienti dal punto di vista normativo. La possibilità di utilizzare le procedure presenti in questo manuale e di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista solo per i veterinari che hanno frequentato e superato un corso specifico per veterinari aziendali e un corso per l'utilizzo del sistema ClassyFarm relativo al benessere animale.

Area A: Management aziendale e personale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale.

L'area di valutazione del personale considera il numero di addetti che lavorano in allevamento, in relazione alla superficie di allevamento, il loro livello di preparazione tecnica nello svolgimento delle attività che influenzano maggiormente il benessere animale e come essi operano quotidianamente per assicurare agli animali confortevoli condizioni di vita.

A.1 Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 1 NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti”</i> Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto $n.addetti - n.capi$
Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 120000 animali
Numero accettabile di addetti: indicativamente un operatore per più di 80000 fino a 120000 animali
Numero ottimale di addetti: un operatore fino a 80000 animali

Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno o parziale per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti. Un numero adeguato di addetti consente di individuare più rapidamente e tempestivamente eventuali segnali di scarso benessere degli animali.

A.2 Formazione del detentore

“I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita” (D. L. vo 181/2010, articolo 4, comma 1 e comma 2).

“Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per:

- a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell'allegato IV;*
- b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita;*
- c) il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;*
- d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2.”*

(D. L. vo 181/2010, articolo 4, comma 3)

“I corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti:

- a) allegati I e II;*
- b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;*
- c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;*
- d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;*
- e) misure di biosicurezza preventiva.”*

(D.L. vo 181/2010, allegato IV)

Elemento di verifica 2

FORMAZIONE DEL DETENTORE

(Categoria di non conformità: Personale)

"I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita"

La normativa prevede che i detentori possiedano conoscenze adeguate riguardo il benessere degli animali che allevano, pertanto devono partecipare ad uno specifico corso di formazione, superare l'esame finale e possedere il relativo certificato di formazione. I corsi di formazione riguardano i temi elencati nell'allegato IV del D.Lvo 181/2010 e sono organizzati dalle associazioni di categoria su autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente (Art.3 del DM 04/02/2013). Si considera ottimale la partecipazione del detentore ad aggiornamenti formativi periodici in merito alle tematiche proposte dall'art.11 del Reg.429/2016 (benessere, biosicurezza, antibioticoresistenza), dimostrabili attraverso attestati cartacei o informatizzati negli ultimi 3 anni

Nessun corso di formazione

Partecipazione ad un corso di formazione per il benessere del pollo e possesso dell'attestato di partecipazione

Partecipazione ad ulteriori corsi incentrati sul benessere animale, biosicurezza ed antibioticoresistenza (effettuati negli ultimi 3 anni)

A norma del Decreto Legislativo 181 del 2010, i detentori degli animali debbono partecipare ad appositi corsi di formazione e possedere un certificato che dimostri la formazione conseguita. Per l'organizzazione del corso, è necessario che le associazioni di categoria presentino istanza di nulla osta all'ASL competente per territorio (articolo 3 del DM 04/02/13).

I corsi di formazione, della durata minima di otto ore, devono trattare i seguenti argomenti:

- allegati I e II del decreto legislativo 181 del 2010;
- fisiologia dei polli, fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
- aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresa cattura, carico e trasporto;

- cure d'emergenza per i polli, uccisione ed abbattimento d'emergenza;
- misure di biosicurezza preventiva.

Va individuato un responsabile referente del corso, che deve essere un Medico Veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della Salute. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati dello svolgimento del corso (i cui costi saranno a carico dei partecipanti). È possibile individuare docenti esterni all'elenco formatori (a condizione che essi possiedano competenze specifiche sugli argomenti trattati, comprovate da apposita valutazione del Medico Veterinario referente del corso).

I partecipanti al corso sono poi sottoposti ad una prova d'esame finale (di almeno 20 domande a risposta multipla), che viene superata qualora almeno l'80% delle risposte sia corretta. La commissione d'esame deve essere formata almeno da un Veterinario ASL e dal Medico Veterinario referente del corso.

In caso di superamento dell'esame, l'ASL competente territorialmente rilascia un certificato di formazione (allegato 4 DM 04/02/13).

Allegato 4



REPUBBLICA ITALIANA

Fac-simile certificato di formazione per detentori di polli allevati per la produzione di carne
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 181/2010

1. IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE		
1.1. Cognome		
1.2. Nome		
1.3. Codice Fiscale		
1.4. Residenza in via C.A.P.		
1.5. Data di nascita	1.6. Luogo e paese di nascita	1.7. Nazionalità
2. ASSOCIAZIONE CHE HA ORGANIZZATO IL CORSO:		
2.1 Nome		
2.2 sede e indirizzo	2.3 telefono/fax	2.4 e-mail
3. ASL CHE RILASCI IL CERTIFICATO		
3.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il CERTIFICATO		
3.2. telefono	3.3. fax	3.4. e-mail
3.5. Data del rilascio	3.6. Luogo	3.7. Timbro
3.8. Nome e firma		

Figura 2 - Allegato 4 D.M. 04/02/13

Criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonché per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne:

1. Le associazioni di categoria presentano istanza di nulla osta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo, sulla base dei criteri indicati nel modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'azienda sanitaria locale rilascia il nulla osta per l'effettuazione dei corsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione del termine per l'acquisizione di integrazioni della documentazione.
2. I corsi di formazione hanno una durata minima di otto ore e trattano gli argomenti riportati nell'allegato IV del decreto legislativo. È individuato un medico veterinario scelto tra i docenti inclusi nell'elenco dei formatori presso il Ministero della salute in materia di benessere animale in allevamento in qualità di responsabile referente del corso e per la trattazione degli aspetti didattico-scientifici. Nello stesso elenco sono individuati i docenti incaricati per lo svolgimento del corso di formazione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei partecipanti.
3. Le associazioni di categoria possono individuare docenti non inclusi nell'elenco dei formatori di cui al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano una competenza specifica sugli argomenti trattati, comprovata da un'apposita valutazione del medico veterinario referente del corso.
4. Ai fini della verifica del conseguimento di una formazione adeguata, i partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d'esame finale, consistente in un questionario di almeno venti domande a risposta multipla, equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso. L'esame si considera superato qualora l'esaminando abbia correttamente risposto ad almeno l'80% delle domande.
5. La commissione d'esame è composta almeno da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale di cui al comma 1, al quale è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento della prova di esame e dal medico veterinario referente del corso.
6. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente rilascia ai partecipanti che superano la prova d'esame finale di cui al comma 4, un certificato di formazione, in conformità a modello di cui all'allegato 4, valido su tutto il territorio nazionale, e detiene un registro dei certificati di formazione rilasciati.
7. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 6, il proprietario o detentore che alla data del 30 giugno 2010, già esercitava l'attività di allevamento dei polli, in alternativa alla partecipazione

ai corsi di formazione di cui al presente articolo, può essere direttamente ammesso alla prova d'esame finale di cui al comma 4.

Secondo quanto riportato nel PNBA 2013 è necessario che, a seguito del rilascio di certificati di formazione agli allevatori da parte delle ASL, queste debbano anche inviare la lista dei certificati rilasciati al Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, che costituirà un elenco unico nazionale. Per fare ciò è possibile scaricare l'apposito modulo dal sito www.izsler.it > CRENBA > Materiale per la formazione > “File per la segnalazione dei corsi per l’abilitazione degli allevatori”. Tale modulo, debitamente compilato, dovrà poi essere inviato telematicamente all’indirizzo di posta elettronica crn.benessere.animale@izsler.it

È esonerato dalla partecipazione al corso (ma comunque obbligato a sostenere l’esame al fine di conseguire il certificato), il proprietario o detentore che, alla data del 30 giugno 2010, già esercitava l’attività di allevamento dei polli.

A.3 Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

“I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli” (D. L. vo 181/2010, articolo 4, comma 4).

Elemento di verifica 3

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

(Categoria di non conformità: Personale)

"I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli"

Il giudizio insufficiente è assegnato qualora il detentore non abbia lasciato istruzioni o indicazioni scritte relative al benessere animale per il personale che maneggia o gestisce i polli. Il giudizio è sufficiente qualora tali istruzioni siano presenti ed è ottimale nel caso in cui gli addetti abbiano seguito dei corsi specifici sul benessere animale, dimostrabile attraverso il riscontro di un attestato di partecipazione. Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto. Qualora il personale addetto a talune operazioni (es. carico degli animali) faccia parte di una cooperativa, il responsabile della squadra di carico (rappresentato dal titolare della cooperativa o da un suo delegato), ha il compito di fornire indicazioni agli operatori sulle corrette modalità di manipolazione degli animali. L'operatore deve confermare di aver ricevuto le suddette indicazioni e il detentore è tenuto a verificare che gli addetti siano stati formati

Il personale addetto agli animali non ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale

Il personale addetto agli animali ha ricevuto dal detentore istruzioni scritte e orientamenti in materia di benessere animale

Il personale addetto agli animali ha seguito corsi di formazione specifici in materia di benessere animale

A.4 Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

“Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 8).

Elemento di verifica 4

NUMERO DI ISPEZIONI

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)

“Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali”

Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno due volte al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico

Meno di 2 ispezioni/giorno

2 o più ispezioni/giorno

2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrate

Il numero di ispezioni che gli addetti compiono giornalmente è importante da valutare in quanto indicativo dell'attenzione che essi prestano al gruppo di animali e quindi della tempestività con cui eventuali problemi (anche di benessere) possono essere individuati.

Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno due volte al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo.

La situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico.

Per assegnare il giudizio accettabile, il valutatore dovrà avvalersi di quanto riportato dalle Procedure Operative Standard aziendali o di quanto riferito dall'allevatore. Il giudizio ottimale verrà invece assegnato in presenza di registrazioni scritte/computerizzate delle problematiche eventualmente riscontrate durante le ispezioni.

A.5 Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 9).

“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale” (Reg. (CE) 1099/2009, considerando 12).

Elemento di verifica 5

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI E ABBATTIMENTO

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)

“I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare, o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente”

Il valutatore deve prestare attenzione alla eventuale presenza nel capannone di animali in condizioni di grave sofferenza che non sono stati rimossi dal gruppo e trattati. Come ausilio potrà utilizzare la tecnica del transetto (transect method) descritta nel manuale. Tramite l'impiego di tale metodo, il valutatore può verificare se ci sono animali con evidenti segni di deterioramento della salute non appropriatamente gestiti dall'allevatore.

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera adeguata

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che il detentore e gli addetti si accorgano precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperino prontamente per porvi rimedio.

Per verificare la rispondenza tra quanto asserito dall'allevatore in risposta al quesito **A.5** e l'effettiva situazione dell'allevamento al momento dell'ispezione, il valutatore potrà utilizzare la tecnica del Transect Method (Marchewka *et al.*, 2013) quale ausilio alla propria valutazione.

Tale metodo prevede che il valutatore percorra il capannone ad una velocità costante secondo dei "sentieri" (transetti) di larghezza prestabilita (può essere d'ausilio stabilire la larghezza del transetto sulla base del posizionamento delle linee di mangiatoie/abbeveratoi). Lungo il percorso, l'osservatore valuterà quanti animali mostrano segni di malattia o risultano feriti. Secondo gli ideatori del metodo, coprire in tal modo una superficie pari al 20% del capannone (corrispondente a due transetti: andata e ritorno) sarebbe sufficiente per eseguire una stima verosimile della situazione dell'intero capannone. I due transetti non devono essere adiacenti, al fine di non valutare due volte gli stessi animali, preferibilmente uno corrispondente al muro e l'altro alla parte centrale del capannone.

Tramite l'impiego di tale metodo, il valutatore può verificare se ci siano animali con evidenti segni di deterioramento della salute non appropriatamente gestiti dall'allevatore.



Figura 3 - Soggetto immobile e con sintomatologia neurologica osservato durante l'esecuzione del Transect Method

A.6 Consultazione del Medico Veterinario

“[...] Qualora un animale non reagisca alle cure, deve essere consultato un medico veterinario” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“Un veterinario è contattato ogni qualvolta se ne presenti la necessità” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 9).

Elemento di verifica 6
CONSULTAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO <i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>“Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità”</i> Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo dev'essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale. Se gli animali presentano segni di malattia o malessere (individuati durante le ispezioni quotidiane) e gli interventi o trattamenti messi in atto dall'allevatore non sortiscono l'effetto desiderato, deve essere consultato un medico veterinario, che farà le opportune considerazioni
Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità
Viene consultato un medico veterinario in caso di necessità

Se un animale presenta segni di malattia o malessere (individuati durante le ispezioni quotidiane), e gli interventi o trattamenti messi in atto dall'allevatore non sortiscono l'effetto desiderato, è assolutamente necessario consultare un Medico Veterinario, che farà le considerazioni opportune. Il valutatore potrà verificare la rispondenza al requisito **A.6** attraverso l'ispezione documentale di:

- registro delle presenze
- registro dei trattamenti
- eventuali verbali di intervento rilasciati dal Veterinario che è intervenuto

A.7 Gestione dell'alimentazione

A.8 Tipologia di alimentazione

A.9 Disponibilità dell'alimento

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

“Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione” (D. L. vo 181/2010, allegato, punto 2).

Elemento di verifica 7

GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni”

Il valutatore deve verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata

ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione; come ausilio si consiglia al valutatore di farsi dare il piano di razionamento utilizzato in azienda. Oltre a questo si consiglia, per effettuare una valutazione più completa e accurata, di ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani

L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani

Elemento di verifica 8

TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche”

Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti nell'arco di almeno 12 ore

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non fornita per più di 12 ore e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione fornita almeno ogni 12 ore e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Elemento di verifica 9

DISPONIBILITÀ DELL'ALIMENTO

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

“Il mangime [...] non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione”

È di fondamentale importanza privare gli animali dell'alimento almeno 8 ore prima della macellazione; tale periodo di digiuno consente al tubo digerente di svuotarsi. Tuttavia esso non deve protrarsi oltre le 12 ore, per scongiurare l'insorgenza di fenomeni di cannibalismo, pica, plumofagia

Il mangime viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione

Il mangime non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione

I fabbisogni alimentari variano significativamente in relazione a: tipologia di allevamento, età di macellazione, peso finale della carcassa che si desidera raggiungere. Le più importanti imprese che operano la selezione genetica del broiler forniscono specifici manuali di conduzione con raccomandazioni riguardanti la formulazione dell'alimento. In generale, possiamo riconoscere tre tipologie principali di mangimi utilizzati durante il ciclo del pollo da carne:

- 1) di avviamento/*starter*
- 2) di accrescimento/*grower*
- 3) di finissaggio/*finisher*

La forma fisica di presentazione dell'alimento deve essere adeguata alle dimensioni del becco degli animali: normalmente il mangime *starter* è sbriciolato, il *grower* è in pellet di 2-3 mm di diametro e il *finisher* in pellet di 3 mm di diametro.

Il *fabbisogno energetico* è soddisfatto principalmente dai grassi, che solitamente costituiscono il 2-4% (fino a 8-10%) della dieta del pollo. L'aumento della concentrazione energetica della razione deve sempre andare di pari passo con l'aumento del contenuto proteico, onde evitare l'accumulo di grasso addominale. Durante le stagioni più calde, se viene superato il limite superiore della zona di neutralità

termica, il broiler riduce il consumo di alimento. In tali condizioni si dovrà quindi fornire all'animale una dieta a maggior concentrazione energetica.

Nei primi periodi vanno preferiti lipidi a prevalente contenuto di acidi grassi insaturi (più digeribili), a metà/fine ciclo invece lipidi a prevalenza di acidi grassi saturi.

Il *fabbisogno proteico* può essere espresso come fabbisogno amminoacidico, in quanto solo se è soddisfatto il fabbisogno di ciascun aminoacido (vedi tabella 1) si può ottenere una crescita ottimale caratterizzata da buoni incrementi e limitata mortalità.

Nutriente	Unità	0-3 settimane (3000-3200 kcal EM)	3-6 settimane (3000-3200 kcal EM)	6-8 settimane (≥ 3200 kcal EM)
Proteina grezza	%	22-24	20-22	18-20
Arginina	%	1,25	1,10	1,00
Glicina + Serina	%	1,25	1,14	0,97
Istidina	%	0,35	0,32	0,27
Isoleucina	%	0,80	0,73	0,62
Leucina	%	1,20	1,09	0,93
Lisina	%	1,10	1,00	0,85
Metionina	%	0,50	0,38	0,32
Metionina + Cisteina	%	0,90	0,72	0,60
Fenilalanina	%	0,72	0,65	0,56
Fenilalanina + Tiroxina	%	1,34	1,22	1,04
Prolina	%	0,60	0,55	0,46
Treonina	%	0,80	0,74	0,68
Triptofano	%	0,20	0,18	0,16
Valina	%	0,90	0,82	0,70
Acido Linoleico	%	1,00	1,00	1,00
Calcio	%	1,00	0,90	0,80
Cloro	%	0,20	0,15	0,12
Magnesio	mg	600	600	600
Fosforo non fitinico	%	0,45	0,35	0,30
Potassio	%	0,30	0,30	0,30
Sodio	%	0,20	0,15	0,12
Rame	mg	8	8	8
Iodio	mg	0,35	0,35	0,35
Ferro	mg	80	80	80
Manganese	mg	60	60	60
Selenio	mg	0,15	0,15	0,15
Zinco	mg	40	40	40
Vitamina A	UI	1500	1500	1500
Vitamina D3	UI	200	200	200
Vitamina E	UI	10	10	10
Vitamina K	mg	0,50	0,50	0,50
Vitamina B12	mg	0,01	0,01	0,007
Biotina	mg	0,15	0,15	0,12
Colina	mg	1300	1000	750
Folacina	mg	0,55	0,55	0,50
Niacina	mg	35	30	25
Acido Pantotenico	mg	10	10	10
Piridossina	mg	3,5	3,5	3,0
Riboflavina	mg	3,6	3,6	3,0
Tiamina	mg	1,80	1,80	1,80

Tabella 1 - Fabbisogni nutrizionali del pollo da carne (espressi in % o unità per kg di alimento tal quale; si considera un valore standard di 90% di sostanza secca) (Modificata da NRC, 1994)

Alcuni allevatori somministrano ai broiler un'alimentazione a volontà per l'intera durata del ciclo. Tuttavia, in molti ibridi commerciali il ritmo di crescita delle masse muscolari non è accompagnato da un altrettanto rapido sviluppo degli organi vitali (cuore, polmoni) e dalla maturità dell'apparato scheletrico. Queste condizioni possono favorire l'insorgenza di mortalità per insufficienza cardio-respiratoria e deformità scheletriche.

È quindi auspicabile una fase, tra la seconda e la terza settimana di vita del broiler, di riduzione del potenziale di crescita al fine di favorire lo sviluppo del sistema cardiovascolare, scheletrico ed immunitario, riducendo conseguentemente la mortalità. Durante il periodo precedente e successivo, è invece buona prassi la somministrazione di alimento *ad libitum*.

È di fondamentale importanza privare gli animali dell'alimento almeno 8 ore prima della macellazione; tale periodo di digiuno è importante per consentire al tubo digerente di svuotarsi, tuttavia esso non deve protrarsi oltre le 12 ore, in quanto un digiuno troppo prolungato potrebbe comportare l'insorgenza di fenomeni di cannibalismo, pica, plumofagia.

Infine, la corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti (es. trincee, silos, magazzini e fienili) idonei per evitare alterazioni e contaminazione con sostanze tossico-nocive.

Per verificare la corretta conservazione del mangime, il valutatore osserva lo stato e la pulizia dei silos.

Per poter garantire una corretta tracciabilità dei mangimi, è una buona prassi quella di lasciare il cartellino del mangime attaccato al silos che lo contiene, in modo da essere facilmente identificabile. Il valutatore deve quindi verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione; come ausilio si consiglia al valutatore di farsi dare il piano di razionamento utilizzato in azienda.

Oltre a questo si consiglia, per effettuare una valutazione più completa e accurata, di ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato.

A.10 Qualità dell'acqua

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi”

(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

Elemento di verifica 10
QUALITA' DELL'ACQUA (Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)
<i>“Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi”</i> Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi"
Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici
Acqua di acquedotto o di pozzo/di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici almeno biennali
Acqua di acquedotto oppure di pozzo/di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico annuo e presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali. La normativa nazionale che disciplina la qualità delle acque ad uso umano è invece il D. L. vo 2 febbraio 2001, n. 31; in esso vengono considerati parametri:

- microbiologici (E. coli, enterococchi);
- chimici (nitrati, nitriti, metalli pesanti, arsenico, cromo, rame, piombo, mercurio, ecc.);
- “indicatori” (colore, odore, sapore, torbidità, durezza, presenza di alluminio, ammonio, cloruro, ferro, manganese, solfato, sodio, batteri coliformi a 37°C, ecc.).

L'acqua destinata all'abbeverata deve comunque essere di buona qualità, perché acque non idonee possono comportare problemi sanitari, riduzione delle prestazioni produttive, alterazione della qualità

dei prodotti e danni alle attrezzature; sarebbe quindi auspicabile che l'allevatore effettuasse, con cadenza regolare (una o due volte all'anno), un controllo analitico delle caratteristiche dell'acqua (microbiologiche in particolare).

Per valutare la rispondenza al requisito **A.10**, il valutatore può considerare:

- gli esiti delle analisi dell'acqua precedenti alla data dell'ispezione;
- l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi;
- la presenza e la completezza di una POS relativa alla gestione della qualità delle acque

A.11 Manutenzione degli abbeveratoi

“Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 1).

Elemento di verifica 11 MANUTENZIONE DEGLI ABBEVERATOI <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite”</i> Durante l'ispezione del capannone, il valutatore deve osservare tutti gli abbeveratoi e verificarne il corretto funzionamento, il posizionamento e le condizioni di pulizia. Per valutare la rispondenza al requisito, possono essere presi in considerazione: l'umidità della lettiera al di sotto della linea di abbeveratoi, la presenza di abbeveratoi che perdono o posizionati in maniera scorretta all'interno del capannone (osservare se gli animali riescono ad abbeverarsi adeguatamente), l'esistenza e la completezza di una POS relativa alla regolazione in altezza degli abbeveratoi in funzione dell'età degli animali. Il giudizio ottimale viene assegnato in caso di presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi all'interno dei Manuali di corretta prassi operativa
Abbeveratoi che perdono acqua e/o otturati e/o malposizionati
Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua

Abbeveratoi ben posizionati, non otturati, che non perdono acqua e presenza di POS relative alla gestione degli abbeveratoi

Gli abbeveratoi che perdono acqua costituiscono un problema sia per quanto riguarda l'aumento di umidità della lettiera (con impatto negativo sulla salute dei piedi e in generale dello stato sanitario degli animali), sia in quanto possibile indice, se numerosi, di condizioni di management non ottimale. Per quanto riguarda il corretto posizionamento degli abbeveratoi, questo dovrebbe variare durante il ciclo in funzione dell'età degli animali e della tipologia di abbeveratoio: all'inizio dello svezzamento la linea deve essere posizionata ad un'altezza tale per cui i pulcini riescano a bere: la schiena del pulcino dovrebbe formare un angolo di 35-45° con il pavimento mentre beve. Al crescere dell'animale gli abbeveratoi dovrebbero essere alzati in modo tale che la schiena del pollo formi approssimativamente un angolo di 75-85° con il pavimento. Per quanto riguarda gli abbeveratoi a campana, essi dovrebbero essere collocati in modo uniforme all'interno del capannone in modo che i pulcini non debbano percorrere più di 2 metri per raggiungere l'acqua.

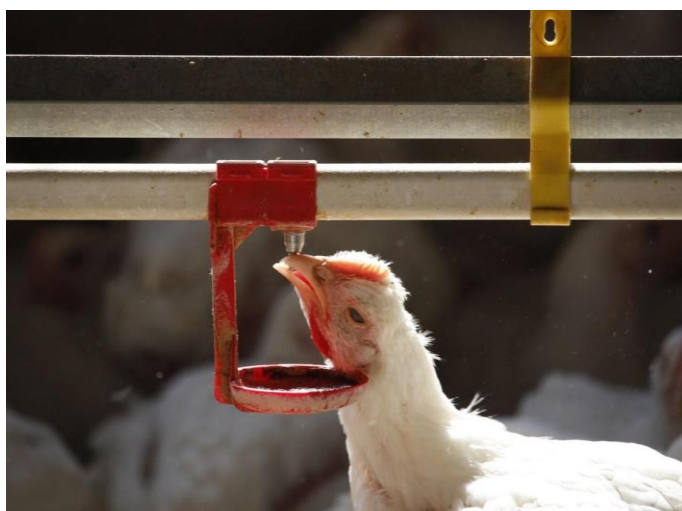
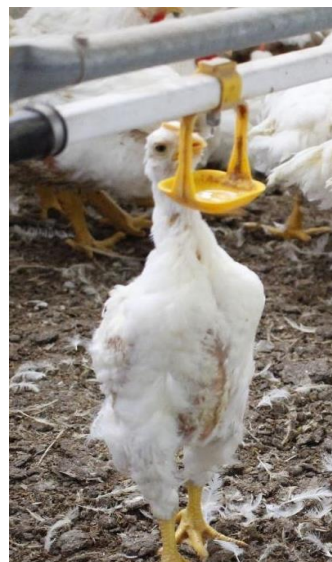


Figura 6 - Abbeveratoio correttamente posizionato



34



Durante l'ispezione del capannone, il valutatore deve osservare tutti gli abbeveratoi e verificarne il corretto funzionamento, il posizionamento e le condizioni di pulizia.

Per valutare la rispondenza al requisito **A.11**, il valutatore può considerare:

- l'umidità della lettiera al di sotto della linea di abbeveratoi
- la presenza di abbeveratoi che perdono o posizionati in maniera scorretta all'interno del capannone (osservare se gli animali riescono ad abbeverarsi adeguatamente)
- l'esistenza e la completezza di una POS relativa alla regolazione in altezza degli abbeveratoi in funzione dell'età degli animali

A.12 Qualità della lettiera

"Tutti i polli devono avere accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie"
(D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 3)

Elemento di verifica 12

QUALITÀ DELLA LETTIERA

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie"

Valutare visivamente e al tatto l'umidità e la friabilità della lettiera, seguendo le indicazioni riportate nel Manuale, in almeno tre punti della lettiera: in corrispondenza della linea di abbeveratoi, di mangiatoie e al centro del capannone, considerando un'area di un metro quadro in ciascun punto.

La media dei punteggi delle tre aree valutate determinerà un punteggio friabilità e un punteggio umidità. Il valutatore assegnerà un giudizio insufficiente quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è inferiore o uguale a 5, accettabile quando entrambi sono compresi tra 6 e 8, ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10.

Lettiera bagnata e scura con grosse croste ben visibili su tutta la linea degli abbeveratoi e 50%-60% dell'area compatta, corrispondente ad un punteggio di umidità e/o friabilità inferiore o uguale a 5

Lettiera quasi asciutta con piccole croste sotto gli abbeveratoi, friabile tra gli abbeveratoi e le mangiatoie e al massimo il 40% dell'area risulta compattata, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 6 e 8

Lettiera asciutta, chiara e friabile con solo piccole aree compattate, corrispondente a punteggi di umidità e friabilità compresi fra 9 e 10

La presenza di una lettiera eccessivamente bagnata ha un forte impatto sulla salute, sul benessere e le prestazioni degli animali. La dermatite del cuscinetto digitale (FPD – Footpad dermatitis) è una patologia strettamente correlata all'umidità nella lettiera ed è stato dimostrato che la prevalenza di tale patologia aumenta linearmente quando l'umidità supera il 49%. La FPD è stata identificata come uno degli indicatori più affidabili per valutare le condizioni di benessere in cui le specie avicole sono allevate, ma dev'essere osservata sull'animale, con notevole dispendio tempo e un'importante manipolazione degli animali.

Sulla base dei risultati ottenuti da un recente studio scientifico (Venco et al., 2018) e della correlazione diretta fra umidità della lettiera e FPD, è stato dimostrato che la valutazione dell'umidità della lettiera, misurazione resource-based, può essere un valido indicatore di benessere a livello di allevamento.

Per eseguire una corretta valutazione, il valutatore deve essere correttamente formato in modo da poter distinguere correttamente le possibili condizioni della lettiera (elencate in Tabella 1, figura 4, 5, 6). Il valutatore valuta le condizioni della lettiera (circa 1 metro quadro di estensione) in corrispondenza della linea degli abbeveratoi, della mangiatoia e al centro del capannone. Il valutatore assegnerà un giudizio insufficiente quando il punteggio di umidità e/o quello di friabilità è inferiore o uguale a 5, accettabile quando entrambi sono compresi tra 6 e 8, ottimale quando entrambi i punteggi sono 9 o 10 (vedi Tabella 2).

Si considera comunque gestita correttamente la lettiera che viene fresata e integrata con altro materiale in caso di necessità e che viene rimossa interamente a fine ciclo per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione. La pavimentazione viene definita idonea se la quantità di lettiera posta a inizio ciclo è tale da garantire uno spessore sufficiente e costante in ogni parte del capannone e se il materiale di cui è composta ha le giuste proprietà fisiche (morbidezza) e assorbenti.

Score	Friabilità	Umidità
1	Completamente compattata	Lettiera bagnata, l'acqua fuoriesce alla pressione in qualunque punto della lettiera
2	80-90 % dell'area compattata	Lettiera bagnata, l'acqua fuoriesce alla pressione nei punti della lettiera vicino agli abbeveratoi
3	70-80 % dell'area compattata	Lettiera bagnata, l'acqua non fuoriesce alla pressione sulla lettiera
4	60-70 % dell'area compattata	Lettiera bagnata e scura. La lettiera può essere compressa in <u>palle</u>
5	50-60 % dell'area compattata	Lettiera bagnata, scura. Grosse croste vicino agli abbeveratoi*
6	40 % dell'area compattata	Lettiera quasi asciutta, piccole croste sotto gli abbeveratoi**. La lettiera tra gli abbeveratoi e le mangiatoie è comunque friabile
7	30 % dell'area compattata	Lettiera quasi asciutta, scura vicino agli abbeveratoi e chiara nelle altre aree, formazione iniziale di croste***
8	10 % dell'area compattata	Lettiera quasi asciutta, chiara, nessuna crosta vicino agli abbeveratoi
9	Lettiera friabile, piccole aree compattate	Lettiera asciutta, chiara
10	Lettiera friabile senza aree compattate	Lettiera molto asciutta (osservata solo all'inizio)
* Grosse croste: ben visibili, su tutta la linea degli abbeveratoi		
** Piccole croste: ben visibili all'inizio degli abbeveratoi		
*** Croste iniziali: lievemente visibili		

Tabella 2 - Descrizione dei punteggi di valutazione visiva della lettiera per umidità e friabilità



Figura 7 - Lettiera composta di lolla di riso e truciolo, asciutta e friabile, con piccole zolle; punteggio friabilità: 9

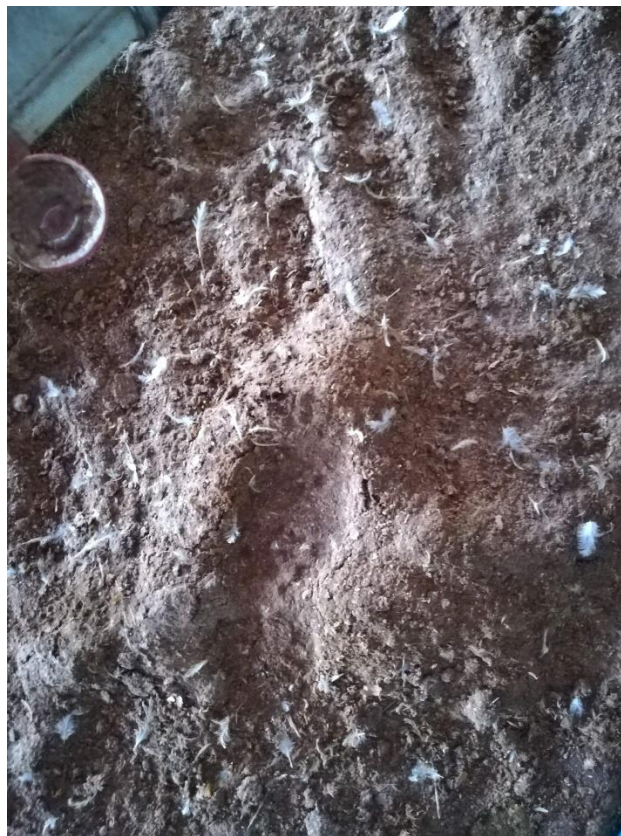


Figura 8 - Lettieria molto compatta con impronta del piede; punteggio umidità: 4

AREA B. Strutture ed attrezzature

Come il management e l'igiene ambientale, anche le strutture e le attrezzature zootecniche rappresentano un pericolo per il benessere animale. Per questo molti lavori, ricerche, raccomandazioni e pareri scientifici basano la valutazione del benessere dei polli da carne prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture che li ospitano. In realtà, fra una corretta condizione ambientale o manageriale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità di quest'ultimo di adattarsi; pertanto, l'operatore che valuta l'adeguatezza delle strutture dovrà porre attenzione al rischio che queste rappresentano per il benessere animale e meno all'efficienza zootecnica o addirittura all'aspetto architettonico dell'allevamento.

Le strutture di stabulazione, oltre a non essere nocive, dovrebbero poter consentire ai polli di mostrare comportamenti consoni alla specie. Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (es. infermeria).

All'interno di quest'area di valutazione è compresa anche l'analisi delle attrezzature necessarie al controllo delle principali condizioni microclimatiche del capannone (temperatura, umidità e qualità dell'aria) che maggiormente incidono sulle condizioni di vita dei polli.

IZSLER - CRENBA

B.13 Fabbricati e locali di stabulazione

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”

(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

“I locali di stabulazione [...] devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”

(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 9).

Elemento di verifica 13 FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”</i> <i>“I locali di stabulazione [...] devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali”</i> Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e delle attrezzature. Verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti. Tutte le attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate
Presenza di un solo parametro non sufficiente
Tutti i parametri sono sufficienti

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni.

Per verificare ciò, il valutatore dovrà osservare e verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature

taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti.

Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

B.14 Spazio disponibile

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 7).

“La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m²” (D. L. vo 181/2010, articolo 3, comma 2).

“In deroga al comma 2, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I” (D. L. vo 181/2010, articolo 3, comma 3).

“Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m²” (D. L. vo 181/2010, articolo 3, comma 4).

“Quando sono soddisfatti i criteri i cui all'allegato V, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4” (D. L. vo 181/2010, articolo 3, comma 5).

“La densità di allevamento è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno 25 polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone, (...) dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri” (Decreto del Ministero della Salute 04/02/2013, articolo 1, comma 1).

Elemento di verifica 14

SPAZIO DISPONIBILE

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

La densità di allevamento in ogni capannone deve essere al massimo di 33 kg/m², oppure per i soli allevamenti in deroga compresa tra 33-39 o 39-42 kg/m²

Densità superiore ai limiti previsti

Densità conforme ai limiti previsti

È stato dimostrato (EFSA Journal 2012; 10(7):2774) che ad un'elevata densità di allevamento frequentemente sono associati diversi effetti negativi riguardanti il benessere animale, quali: limitazioni nei movimenti e nell'espressione del repertorio comportamentale tipico della specie, lesioni dovute al maggior contatto tra gli animali, calo della qualità della lettiera e dell'aria (con successivo aumento della frequenza di dermatiti e infiammazioni dell'apparato respiratorio e dell'occhio).

Per rispondere al quesito **B.14** il valutatore dovrà calcolare la densità del capannone ispezionato, seguendo la modalità di determinazione della densità di allevamento di polli da carne definita nel Decreto del Ministero della Salute del 04/02/2013, all'articolo 1:

“La densità di allevamento [...] è determinata moltiplicando il peso vivo medio di un campione di almeno venticinque polli per il numero complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone [...] dividendo il risultato per l'area utilizzabile, espressa in metri quadri”. Per area utilizzabile si intende un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera (D. L. vo 181/2010, articolo 2).

B.15 Arricchimento ambientale

“Diversi fattori ambientali sono connessi ed hanno un impatto su molti problemi di benessere [...]. Questi fattori ambientali includono: qualità dell’aria, qualità della lettiera, temperatura, illuminazione, densità di allevamento, pratiche di allevamento, arricchimento ambientale (posatoi o altri oggetti, musica), e tecniche di cattura dei broiler. I fattori ambientali possono ridurre o aumentare il benessere degli animali, quindi devono essere gestiti attentamente.” (EFSA, 2010).

Elemento di verifica 15
Arricchimento ambientale
Il valutatore osservi l'eventuale presenza di materiale che costituisca un arricchimento ambientale. Per assegnare il giudizio accettabile, l'arricchimento ambientale dovrà essere adeguato alla specie, in quantità sufficiente e sicuro
Assenza di arricchimento ambientale
Presenza di arricchimento ambientale adatto, in quantità sufficiente e sicuro
Presenza di arricchimento ambientale adatto, di diversa tipologia, in quantità sufficiente, sicuro, rinnovato frequentemente

Un arricchimento ambientale è definito come un miglioramento dell’ambiente in cui gli animali allevati in cattività vivono, che aumenta le possibilità di manifestare il repertorio comportamentale specie-specifico degli animali stessi e porta ad un miglioramento delle funzioni biologiche (Riber *et al.*, 2018).

Gli obiettivi principali dell’arricchimento ambientale sono:

1. Aumentare il numero e il range dei comportamenti normali dell’animale;
2. Prevenire l’instaurarsi di comportamenti anormali o ridurre la loro frequenza/gravità;
3. Aumentare l’utilizzazione positiva dell’ambiente (ad es. l’uso dello spazio);
4. Migliorare la capacità dell’animale ad adattarsi alle diverse situazioni, come ad esempio il contatto con l’uomo, la manipolazione o le variazioni ambientali.

Gli arricchimenti ambientali possono essere classificati in:

1. Arricchimenti sociali, che comprendono in modo diretto o indiretto il contatto con conspecifici o esseri umani.
2. Arricchimenti occupazionali, che comprendono sia quelli psicologici che quelli che incrementano l'esercizio.
3. Arricchimenti fisici, che aumentano le dimensioni o la complessità dell'ambiente in cui sono allevati, o prevedono l'aggiunta di oggetti, substrati o strutture permanenti (ad es. posatoi).
4. Arricchimenti dei sensi, come stimoli visivi, uditivi, olfattivi, tattili o gustativi.
5. Arricchimenti nutrizionali, che comprendono la presentazione di mangime di diverso tipo o con diversa modalità di somministrazione.

Idealmente, all'interno di un capannone andrebbero inserite tre tipologie di arricchimenti, con diverse finalità:

1. Strutture che permettano agli animali di appollaiarsi (posatoi/piattaforme): sono arricchimenti molto utilizzati dagli animali, e hanno effetti positivi sulla salute delle zampe e dei piedi, sui disturbi del comportamento e sull'aggressività. Date le dimensioni, è bene che questi siano sufficientemente bassi da consentire un accesso facile, ma alti abbastanza da evitare che gli animali possano beccarsi tra di loro. Si consiglia l'utilizzo di rampe che facilitino l'accesso ai posatoi (Council of Europe, 2006).
2. Materiali che consentano il "foraging" /razzolamento (balle di materiale vario es. truciolo)
3. Materiali per stimolare il dust bathing/bagni di polvere (scatole contenenti vario materiale: sabbia (soprattutto), truciolo, torba)

È di fondamentale importanza che l'arricchimento ambientale sia mantenuto pulito e in buone condizioni, in modo da evitare gli effetti avversi dovuti all'usura e alla scarsa igiene. I polli perdono interesse molto velocemente, è bene quindi cambiare frequentemente la tipologia di arricchimento e rinnovarlo.

B.16 Disponibilità di abbeveratoi

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi." (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua

e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 16

DISPONIBILITA' DI ABBEVERATOI

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

"Le attrezzature per la somministrazione di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"

L'acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento e gli abbeveratoi devono essere concepiti per facilitare al massimo l'abbeveramento degli animali. Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato:

SOGGETTI DI 0-4 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 0,5 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali

SOGGETTI DI 4-8 SETTIMANE D'ETÀ: almeno 1,3 centimetri di abbeveratoio lineare per animale o un abbeveratoio a tazza ogni 28 animali o un abbeveratoio a "nipple" per 10 animali

Le attrezzature per la somministrazione di acqua non sono strutturate in maniera adeguata

Le attrezzature per la somministrazione di acqua sono strutturate in maniera adeguata

È fondamentale che l'acqua sia disponibile durante tutta la giornata. Il fabbisogno idrico aumenta del 6.5% per ogni °C quando la temperatura ambientale supera i 21°C.

Come per le mangiatoie, anche gli abbeveratoi devono essere strutturati in modo da permettere un accesso uniforme degli animali all'acqua e ridurre la competizione.

L'acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento e gli abbeveratoi devono essere concepiti per facilitare al massimo l'abbeveramento degli animali. L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi che, pertanto, devono essere tutti controllati, tenendo presente il corretto flusso di riempimento in funzione della tipologia di abbeveratoio utilizzata. L'assenza di acqua può anche verificarsi per problemi al sistema di distribuzione.

Nell'allevamento del pollo da carne la somministrazione dell'acqua può avvenire con abbeveratoi automatici basati su sistemi diversi:

- **abbeveratoi a valvola a pressione, con o senza tazza:** detti anche *nipples*, sono utilizzati sia provvisti di tazza (e in questo caso chiamati *cups*) sia senza.
- **abbeveratoi circolari**, detti “*a campana*”.

Il Ross Broiler Handbook (2018) riporta che ad una temperatura ambientale di 21°C il rapporto tra volume di acqua assunto dagli animali (in litri) e la quantità di mangime ingerita (kg) deve essere di:

1,8:1 per gli abbeveratoi a campana, 1,7:1 per i nipple con tazza e 1,6:1 per i nipple senza tazza.

Non esistono delle disposizioni normative specifiche riguardo al numero di abbeveratoi necessari, ma molti produttori di abbeveratoi forniscono dettagliate istruzioni nei manuali ad essi associati. Riportiamo di seguito un'indicazione, tratta da un'indagine bibliografica, che può essere d'ausilio al valutatore nell'esprimere il giudizio.

Età (settimane)	Spazio lineare di linea abbeveratoio per ciascun animale (cm)	n° max animali/cups	n° max animali/nipple
0 - 4	0,5	28	10
4 - 8	1,3	28	10

Tabella 3. Federation of Animal Science Societies 2010. Guide for the care and use of agricultural animals in research and teaching. Champaign (IL): Federation of Animal Science Societies.

B.17 Disponibilità di mangiatoie

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 17

DISPONIBILITA' DI MANGIATOIE

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"

Per calcolare lo spazio in mangiatoia necessario per ogni animale fare riferimento alle seguenti indicazioni:

ANIMALI DI PESO < 1,53 Kg O ETÀ TRA 0 E 28 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 1,9 cm lineari o 1,52 cm in mangiatoia circolare

ANIMALI DI PESO TRA 1,53 E 3,3 Kg O ETÀ TRA 29 E 65 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 2,5 cm lineari o 2 cm in mangiatoia circolare

ANIMALI DI PESO > 3,3 Kg O ETÀ > 66 GIORNI: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 3,2 cm lineari o 2,56 cm in mangiatoia circolare

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi non sono strutturate in maniera adeguata

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi sono strutturate in maniera adeguata

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei polli da carne devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali, la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni ed evitare fenomeni di competizione.

Non esistono delle disposizioni normative specifiche riguardo al numero di mangiatoie necessarie. Molti produttori di mangiatoie forniscono tuttavia dettagliate istruzioni nei manuali ad esse associati. Riportiamo di seguito un'indicazione, tratta da un'indagine bibliografica, che può essere d'ausilio al valutatore nell'esprimere il giudizio.

Peso (Kg)	Età (gg)	Spazio lineare in mangiatoia per ciascun animale (cm)	Spazio in mangiatoia circolare per ciascun animale (cm)
< 1,53	0-28	1,9	1,52
tra 1,53 e 3,3	29-65	2,5	2
> 3,3	>66	3,2	2,56

Tabella 4: Federation of Animal Science Societies 2010. Guide for the care and use of agricultural animals in research and teaching. Champaign (IL): Federation of Animal Science Societies.

B.18 Infermeria

“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

Elemento di verifica 18

INFERMERIA

Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi spazi muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli"

Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati, con presenza se del caso di lettiera asciutta, acqua ed alimento in quantità sufficiente (preferibilmente ad libitum). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta.

Nessuno spazio facilmente allestibile ed identificabile

Spazio facilmente allestibile e identificabile

Gli animali malati, feriti o in condizioni di sofferenza devono tempestivamente essere identificati ed assistiti e, se necessario, separati dal resto del gruppo. Per questo motivo, devono essere presenti (o devono poter essere allestiti) dei settori separati, facilmente raggiungibili nell'immediato in caso di bisogno.

Per garantire adeguato comfort e assistenza agli animali, la densità all'interno di questo locale deve essere ridotta.

Si sottolinea che nella Direttiva 2007/43/CE il legislatore utilizza il termine inglese "accomodation" per indicare il reparto infermeria, tradotto in italiano con "locale" dal D.L. vo 181/2010. Facendo riferimento al significato letterale della parola inglese si può considerare come "locale" una "sistemazione", ovvero la possibilità di riservare un settore separato per la cura degli animali malati. Tale sistemazione può essere separata dal resto del capannone attraverso pareti in muratura oppure può essere allestita all'interno del ricovero purché gli animali malati siano fisicamente separati da quelli sani (ad esempio utilizzando delle reti metalliche).

Il valutatore deve osservare direttamente il locale infermeria o verificare l'area predisposta all'allestimento. Animali non deambulanti, o che verosimilmente non sopravviveranno, non devono essere inseriti in questa unità, ma storditi e abbattuti immediatamente in modo umano, con mezzi specifici per l'età e il peso dell'animale, da personale formato (come previsto dal Regolamento 1099/2009).

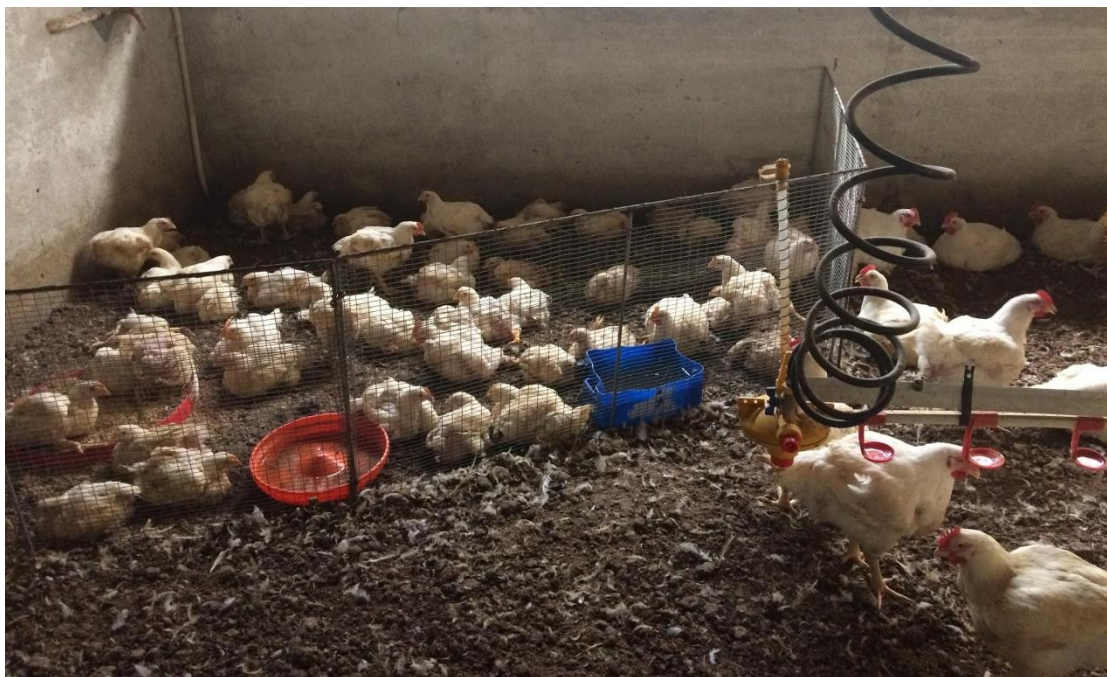


Figura 9 - Infermeria allestita all'interno del capannone

B.19 Temperatura e umidità relativa

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

“Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 4).

Elemento di verifica 19

TEMPERATURA ED UMIDITÀ RELATIVA

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"[...] la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

"Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso"

Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il valutatore dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'esprimere il giudizio. Il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione meccanica di qualsiasi tipo; si ritiene invece accettabile la presenza di tali strumenti (sistemi di ventilazione che si avvalgono di agitatori, o ventole, oppure sistemi di ventilazione forzata con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel), giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas)

Assenza di ventilazione meccanica

Ventilazione meccanica (agitatori o tunnel)

Ventilazione meccanica e presenza di sistemi di raffrescamento e riscaldamento

Gli animali in condizioni di stress termico (caldo o freddo) mettono in atto una serie di risposte fisiologiche di adattamento con ripercussioni negative, favorendo l'insorgenza di malattie condizionate. De Jong et al. (2012) sostengono che i valori di temperatura e umidità siano influenzati dalla densità di allevamento, dalla stagione e dal sistema di ventilazione e consigliano di mantenere all'interno del ricovero temperature progressivamente decrescenti a partire da 30°C al momento dell'accasamento fino a 20°C a 27 giorni e oltre (Ross Broiler Management Manual, 2009).

La ventilazione di un ricovero può essere naturale o forzata; nel primo caso la circolazione dell'aria all'interno della struttura è assicurata dai movimenti convettivi di aria calda. Le aperture possono

essere collocate sul tetto (cupolini, camini) o direttamente nelle pareti. Detto sistema di ventilazione può essere utilizzato convenientemente solo nei climi temperati e in presenza di basse densità di animali. Solo con la ventilazione forzata e il condizionamento ambientale è possibile controllare adeguatamente le condizioni microclimatiche, anche in presenza di elevate densità e di temperature esterne non perfettamente conformi alle necessità degli animali.

In tabella sono riportate delle indicazioni relative ai range ottimali di temperatura e umidità a seconda dell'età dell'animale (tratto da Brauer-Vigoderis et al., 2014)

Età (settimane)	Temperatura (°C)	Umidità (%)
1	32-35	60-70
2	29-32	60-70
3	26-29	60-70
4	23-26	60-70
5	20-23	60-70
6	20	60-70
7	20	60-70

Tabella 5. Range ottimali di temperatura e umidità in relazione all'età dell'animale

Per verificare la rispondenza al quesito **B.19** il valutatore dovrà considerare i sistemi di ventilazione presenti nel ricovero: il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione meccanica (sistema che si avvale di agitatori, o ventole, oppure di estrattori longitudinali: sistemi a tunnel); si ritiene invece accettabile la presenza di tali strumenti, giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas).

B.20 Temperatura e umidità relativa (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m²)

“Norme per il ricorso a densità più elevate:

[...] Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: [...]

c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e' inferiore a 10° C” (D. L. vo 181//2010, allegato II, punto 3).

Elemento di verifica 20

TEMPERATURA ED UMIDITÀ RELATIVA (ALLEVAMENTI IN DEROGA > 33 kg/m²)

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: [...] b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C; c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C."

Il valutatore deve raccogliere evidenze che il capannone ispezionato disponga di sistemi di controllo microclimatico in grado di evitare il superamento in alcun momento delle soglie indicate. Inoltre, il valutatore, servendosi degli specifici documenti (es. download delle centraline), può verificare che il sistema garantisca i corretti intervalli termici/igrometrici

Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati

Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati

Per gli allevamenti in deroga la normativa specifica i valori di temperatura e umidità da rispettare in caso di condizioni ambientali esterne critiche (sia nella stagione estiva che invernale). In questi casi il valutatore dovrebbe avvalersi di un misuratore di temperatura e delle registrazioni della centralina per poter esprimere un giudizio corretto.

B.21 Presenza di gas nocivi

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 21

PRESENZA DI GAS NOCIVI

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"[...] le concentrazioni dei gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione

La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 > 20$ ppm; $\text{CO}_2 > 3000$ ppm)

La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 < 20$ ppm; $\text{CO}_2 < 3000$ ppm)

La salute ed il benessere degli animali sono largamente influenzati dalla concentrazione di alcuni gas presenti nell'aria, come ammoniaca e anidride carbonica; numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influire su questo parametro (es. il peso degli animali, la loro densità, la pavimentazione, la lettiera, ecc.).

Una gestione scorretta della lettiera, ad esempio, può portare ad un aumento del livello di emissioni di gas con peggioramento della qualità dell'aria, che è largamente influenzata anche dalla ventilazione. Un corretto ricambio di aria previene infatti l'aumento dei livelli di questi gas nocivi e favorisce anche la rimozione di polveri ed agenti patogeni.

La concentrazione dei gas può essere misurata in allevamento mediante un rilevatore portatile da posizionare all'altezza degli animali. Qualora non si abbia a disposizione questo strumento, nel caso di allevamenti che non presentano particolari odori o segnali che possano indicare una cattiva qualità dell'aria, si ritiene possibile assegnare il giudizio "accettabile" senza necessariamente provvedere alla misurazione dei gas.

B.22 Presenza di gas nocivi (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m²)

“Norme per il ricorso a densità più elevate.

[...] Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:

a) la concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;” (D. L. vo 181/2010, allegato II, punto 3).

Elemento di verifica 22

PRESENZA DI GAS NOCIVI (ALLEVAMENTI IN DEROGA > 33 kg/m²)

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

“Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: a) la concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli”

Per gli allevamenti in deroga (densità superiori a 33 kg/m²) i sistemi di ventilazione devono essere concepiti in modo tale da garantire che i limiti di gas nocivi non vengano superati. Queste evidenze devono essere sostenute da appropriata documentazione, rilasciata dal costruttore degli impianti di ventilazione, raffrescamento e riscaldamento, in cui esso dichiara l'adeguatezza dei suddetti sistemi a mantenere i parametri previsti gli allevamenti in deroga. Per effettuare una valutazione completa, il valutatore dovrà valutare personalmente la presenza, l'adeguatezza e la funzionalità dei sistemi di ventilazione (es. presenza di estrattori funzionanti e in numero sufficiente)

Sistemi non adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati

Sistemi adeguati a garantire il mantenimento dei parametri sopra indicati

Per gli allevamenti in deroga (densità superiori a 33 kg/m²) la normativa indica i limiti entro i quali devono essere mantenute le concentrazioni di gas per non essere nocive agli animali e stabilisce che i sistemi di ventilazione siano concepiti in modo tale da garantire che questi limiti non vengano superati. Queste evidenze dovrebbero essere sostenute da appropriata documentazione, rilasciata dal costruttore degli impianti di ventilazione, raffrescamento e riscaldamento, in cui esso dichiara l'adeguatezza dei suddetti sistemi a mantenere i parametri previsti dalla normativa per gli allevamenti in deroga. Per effettuare una valutazione completa, l'esaminatore dovrà poi valutare personalmente la presenza, l'adeguatezza e la funzionalità dei sistemi di ventilazione (es. presenza di estrattori funzionanti e in numero sufficiente) e potrà avvalersi di un misuratore di gas portatile che rilevi le concentrazioni di NH₃ e CO₂.

B.23 Polverosità dell'aria

“La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 23

POLVEROSITA' DELL'ARIA

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"la quantità di polvere, [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali"

Per valutare la polverosità dell'aria si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel Manuale. Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Il livello di polvere viene poi classificato come segue: a. Assenza di polvere; b. Lieve presenza di polvere; c. Leggera copertura; d. Molta polvere; e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere. Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a

Quantità di polvere dannosa per gli animali

Quantità di polvere non dannosa per gli animali
Assenza di polvere

Negli allevamenti avicoli, la polverosità dell'aria è generalmente determinata dal sollevamento di particelle di pelle, mangime, lettiera, letame secco e penne. Quando queste particelle si liberano nell'aria, possono aumentare la sensibilità dell'animale verso alcune patologie, attraverso un'azione irritante, oppure scatenare reazioni allergiche (Harry, 1978). Per ottenere dei livelli accettabili di polverosità, si consiglia di garantire una circolazione dell'aria ad una velocità minima di 3.66 m³/h/kg. Nella pratica, per valutare la polverosità dell'aria in modo semplice e veloce, si consiglia l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo.

Il livello di polvere viene poi classificato come segue:

- a. Assenza di polvere
- b. Lieve presenza di polvere
- c. Leggera copertura
- d. Molta polvere
- e. Il colore della carta è nascosto dalla polvere

Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a.

B.24 Illuminazione

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

“Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 6).

Elemento di verifica 24

ILLUMINAZIONE

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux [...], misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80% dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario"

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata

Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata

L’illuminazione dei ricoveri è importante nell’allevamento del broiler, in quanto la luce ha la funzione di facilitare l’individuazione delle mangiatoie e degli abbeveratoi, permette i normali comportamenti e contatti sociali e il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche (es. alternanza corretta di momenti di attività e momenti di riposo ecc.). L’intensità luminosa deve essere tale da permettere agli animali di vedersi chiaramente ed esplorare l’ambiente, potendo così compiere tutte le normali attività previste dal loro etogramma. È opportuno che l’intensità della luce vari durante il ciclo di vita dell’animale: dovrebbe essere più alta durante la prima settimana di vita (per abituare i pulcini ad

utilizzare mangiatoie e abbeveratoi) e poi calare nelle settimane successive, al fine di mantenere un ambiente tranquillo ed evitare che gli animali assumano comportamenti aggressivi (ad esempio il cannibalismo).

Nei ricoveri chiusi la luce è completamente artificiale, quindi è possibile programmare sia l'intensità che l'uniformità di distribuzione, mentre nei ricoveri aperti luce naturale e artificiale sono integrate. La rispondenza al requisito **B.24** è valutata misurando con un luxometro l'intensità luminosa all'interno del capannone in più punti (almeno 3) e osservando se la luce è distribuita uniformemente all'interno del ricovero

B.25 Programma di luce

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11)

“Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 7).

Elemento di verifica 25

PROGRAMMA DI LUCE

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce"

Al momento dell'ispezione una valutazione accettabile sarà assegnata a capannoni che presentano un programma di alternanza luce/buio adeguato, con almeno 6 ore di oscurità, di cui almeno 4 ore di oscurità ininterrotta. Queste condizioni devono essere rispettate entro i 7 giorni successivi

all'introduzione dei pulcini in allevamento e fino a 3 giorni prima del momento della macellazione. Il giudizio sarà ottimale qualora l'allevamento sia provvisto di sistemi di dimmeraggio della luce ("dimmers"), ovvero di sistemi di controllo dell'illuminazione che consentono di simulare l'alba e il tramonto attraverso un passaggio graduale dalla luce al buio e viceversa
Il programma di luce non è adeguato
Il programma di luce è adeguato
Il programma di luce è adeguato e sono presenti dei sistemi di dimmeraggio della luce

Al momento dell'ispezione una valutazione accettabile sarà assegnata a capannoni che presentano un programma di alternanza luce/buio adeguato, con *almeno 6 ore di oscurità, di cui almeno 4 ore di oscurità ininterrotta*, come previsto dalla normativa. Queste condizioni devono essere rispettate entro i 7 giorni successivi all'introduzione dei pulcini in allevamento e fino a 3 giorni prima del momento della macellazione. Il giudizio sarà ottimale qualora l'allevamento sia provvisto di sistemi di dimmeraggio della luce ("dimmers"), ovvero di sistemi di controllo dell'illuminazione che consentono di simulare l'alba e il tramonto attraverso un passaggio graduale (che avviene in 40-50 minuti) dalla luce al buio e viceversa. Questo consente di ridurre lo stress negli animali, poiché ricrea una condizione vicina a quella naturale e previene sia l'assalto alle mangiatoie all'alba che l'eccessivo raggruppamento al tramonto.

B.26 Rumore

“Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 5).

Elemento di verifica 26
RUMORE <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>"Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali"</i>
Presenza di rumori che arrecano disturbo agli animali
Assenza di rumori che arrecano disturbo agli animali

Il controllo della rumorosità in allevamento non è sempre di facile applicazione, ma può essere di grande importanza per assicurare il benessere dei polli. I rumori che sono normalmente connessi alle attività agricole e zootecniche sembrano provocare, secondo uno studio di Bond (“Effects of Noise on the Physiology and Behavior of Farm-Raised Animals”, 1970) un, seppur modesto, effetto permanente sulle performances degli animali allevati. Inoltre, Mills e Faure (1990) hanno evidenziato come improvvisi rumori di forte intensità possono causare gravi alterazioni comportamentali in varie razze di polli.

B.27 Centralina per il controllo dei parametri ambientali

“Dove possibile, i parametri di qualità dell’aria (es. ammoniacale, anidride carbonica, monossido di carbonio etc.), dovrebbero essere misurati e registrati su base settimanale. Laddove vengano registrati valori che eccedono i limiti, le registrazioni andrebbero estese su base giornaliera finché il livello di tali parametri non sia di nuovo accettabile. Dove possibile, questi livelli dovrebbero essere automaticamente registrati” (RSPCA, 2017).

Elemento di verifica 27
CENTRALINA PER IL CONTROLLO DEI PARAMETRI AMBIENTALI
Per garantire un adeguato monitoraggio dei parametri ambientali, l'allevamento dovrebbe essere dotato di una centralina per il controllo della temperatura e dell'umidità nell'arco di 24 ore
Assente
Presente con misurazione di un solo parametro (es. temperatura o umidità)
Presente, con misurazione di più parametri (es. temperatura, umidità, CO ₂ , NH ₃ ...) e presenza di documentazione che certifichi l'avvenuto controllo

La RSPCA (Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals) sottolinea come, nell'allevamento del pollo da carne, sia importante monitorare costantemente temperatura, umidità relativa ed i parametri relativi alla qualità dell'aria (CO₂, NH₃); essi dovrebbero essere rilevati giornalmente tramite sensori posti all'altezza della testa degli animali.

Per garantire un adeguato e costante comfort termico agli animali, l'allevamento dovrebbe essere dotato di una centralina per il monitoraggio dei principali parametri ambientali, in particolare della temperatura e dell'umidità, nell'arco di 24 ore ed in grado di controllare l'accensione dei dispositivi deputati al raggiungimento dei parametri impostati (riscaldamento, umidificatore, ventilazione).

Il valutatore assegnerà un giudizio ottimale in presenza di una centralina in grado di misurare più di un parametro (idealmente: temperatura, umidità relativa, concentrazione dei principali gas nocivi...) e che possa eventualmente fornire, attraverso un sistema di registrazione dei dati, anche

rappresentazioni grafiche e commenti che permettano di avere sempre sotto controllo la condizione microclimatica dell'allevamento.

B.28 Consumo idrico giornaliero

“I misuratori del consumo di acqua devono essere collegati a tutte le linee di abbeverata per monitorare il consumo di acqua per ogni capannone.” (RSPCA, 2017)

“I detentori devono:

[...]conservare le registrazioni dei dati relativi alla produzione, inclusa la documentazione inerente al consumo idrico giornaliero” (RSPCA, 2017)

“Il consumo di acqua dovrebbe essere monitorato giornalmente utilizzando un misuratore del consumo di acqua [...]. È necessario almeno un misuratore per capannone, ma sarebbe preferibile installarne più di uno per permettere la suddivisione in zone all'interno del capannone.” (ROSS Broiler Handbook 2018)

Elemento di verifica 28
CONSUMO IDRICO GIORNALIERO
Il consumo di acqua dovrebbe essere monitorato giornalmente utilizzando un contatore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nel consumo idrico (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)
Assenza di contatori per misurare il consumo idrico
Un contatore per allevamento
Un contatore per capannone

I polli da carne devono avere a disposizione acqua 24 ore al giorno. La misurazione del consumo idrico giornaliero è un parametro zootecnico che, soprattutto quando confrontato con il consumo di alimento, può fornire una prima indicazione di un possibile problema di benessere, in particolar modo quando si verificano cambiamenti improvvisi. Ad esempio, in caso di imprevisti innalzamenti di

temperatura, che provocano stress da calore, gli animali aumentano nettamente il consumo di acqua. Anche gli stati patologici o squilibri nutrizionali possono generare una alterazione del consumo.

È impossibile stabilire un valore preciso di richiesta di acqua, in quanto la sua necessità dipende da una serie di fattori: efficacia della ventilazione, temperatura ambientale, umidità relativa, composizione della dieta, ecc. (Marks, 1987; May et al., 2000). È stato dimostrato che il consumo di acqua aumenta del 6% per ogni grado di temperatura in più a partire dai 20°C, mentre parallelamente l'assunzione di cibo è ridotta dell'1,23% (Singleton, 2004).

Indicativamente, facendo una media dei valori ottenuti dalle principali case genetiche di polli da carne, il consumo d'acqua in funzione dell'età, ad una temperatura ambientale compresa fra 20° e 25°, è riportato nella tabella seguente:

Età (settimane)	Maschi (ml/pollo/settimana)
1	225
2	480
3	725
4	1000
5	1250
6	1500
7	1750
8	2000

Tabella 6 - Consumo di acqua giornaliero espresso in ml/pollo/settimana in condizioni di temperatura comprese tra 20°C e 25°C (NRC, 1994)

È importante perciò monitorare il consumo di acqua giornaliero attraverso contatori, che devono rispondere al flusso e alla pressione. Ogni azienda deve avere almeno un contatore, ma è preferibile installarne un numero maggiore (idealmente uno per ogni capannone).

B.29 Consumo di alimento giornaliero

“I detentori devono:

[...]conservare le registrazioni dei dati relativi alla produzione, inclusa la documentazione inerente al consumo di alimento” (RSPCA, 2017)

Elemento di verifica 29
CONSUMO DI ALIMENTO GIORNALIERO
Il consumo di mangime dovrebbe essere monitorato giornalmente attraverso un misuratore per evidenziare tempestivamente eventuali anomalie nell'assunzione di alimento (come possibile conseguenza di condizioni patologiche e/o di mancato benessere degli animali)
Assenza di sistemi per misurare e valutare il consumo giornaliero di mangime degli animali
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione manuale del consumo di mangime degli animali
Presenza di sistemi di misurazione con registrazione automatica del consumo di mangime (es. sistema di controllo peso-silos o dosatura mangime)

La misurazione del consumo di mangime è un parametro zootecnico da tenere in considerazione come prima indicazione generale di un possibile problema di benessere, soprattutto quando vi sono rapidi innalzamenti o riduzioni. Ad esempio, in condizioni di elevato calore o di gravi forme di *feather-pecking* nelle quali gli animali non possiedono più un piumaggio in grado da isolarli dal punto di vista termico, si può verificare un brusco aumento del consumo di mangime, come fenomeno compensativo per l'elevata perdita di calore.

Il valutatore dovrà accertarsi che in allevamento vengano effettuate almeno delle misurazioni con registrazione manuale del consumo di mangime (es. controllo della quantità di mangime estratto dai silos a settimana). In caso di misurazione con registrazione automatica (es. centralina, sistema di controllo peso-silos e dosatura mangime) il giudizio sarà migliorativo.

AREA C. Animal-based measures

Fino a questo momento, attraverso l'analisi di fattori manageriali e strutturali, sono stati valutati i principali pericoli per il benessere animale presenti negli allevamenti di tacchini. La normativa attualmente in vigore sulla protezione degli animali in allevamento (D. L. vo 146/2001), infatti, non prevede l'osservazione diretta dell'animale, ma piuttosto la valutazione dell'ambiente in cui vive e delle pratiche manageriali a cui è sottoposto. Tuttavia, negli ultimi 20 anni lo studio del benessere animale si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dell'animale e meno sulle condizioni ambientali in cui vive. Questo perché fra le condizioni di vita e il benessere dell'animale, si interpone la capacità del soggetto di adattarsi all'ambiente. Quindi, se si vuole produrre una diagnosi più precisa delle condizioni di benessere di un animale, o di un gruppo di animali, è oggi importante associare alla valutazione dei fattori di rischio anche l'osservazione delle conseguenze (effetti avversi) che questi hanno sull'animale. L'analisi degli effetti avversi è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda, e per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere. L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio. Gli avvertimenti delle condizioni di malessere sono frequentemente collegati a condizioni patologiche, ad anomale espressioni comportamentali oppure ad alterazioni delle condizioni fisiologiche. Tali situazioni, misurate attraverso le ABMs, non hanno quindi un significato teso ad identificare questa o quella patologia, ma sono nell'insieme uno strumento per rilevare lo stato di disagio dell'animale. Il Decreto Legislativo 181/2001 elenca una serie di ABMs da rilevare però in sede di macellazione (il tasso di mortalità giornaliera, il tasso di mortalità giornaliera cumulativo e il numero di animali arrivati morti al macello), luogo più adeguato per la rilevazione di determinate condizioni dovute ad uno scarso benessere in allevamento senza provocare eccessivo stress negli animali. Nel presente Manuale, perciò, è stata inserita soltanto la valutazione delle mutilazioni, come da Decreto Legislativo 146/2001.

C.30 Mutilazioni - Autorizzazione

C. 31 Mutilazioni e altre pratiche

C.32 Mutilazioni - Tempi e modalità

“È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili [...] se non a fini terapeutici certificati. [...] Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19).

“Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea. La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato” (D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 12).

“In attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 12 del decreto legislativo, il proprietario o il detentore presenta all'azienda sanitaria locale territorialmente competente istanza di autorizzazione per gli interventi seguenti:

Per la troncatura del becco, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) le misure alternative poste in essere per impedire plumofagia e cannibalismo;*
- b) il parere di un medico veterinario;*
- c) i nominativi del personale addetto ad eseguire l'intervento o i riferimenti della ditta fornitrice degli animali con becco troncato.*

Per la castrazione dei polli, il proprietario o il detentore allega all'istanza una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) il nominativo del medico veterinario supervisore;*

b) *i nominativi del personale, specificamente formato dal medico veterinario supervisore, incaricato ad eseguire l'intervento*

(Decreto del Ministero della Salute 04/02/13, articolo 7).

Elemento di verifica 30

MUTILAZIONI - AUTORIZZAZIONE

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

"La troncatura del becco può essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. [...] Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali"

In caso di allevamenti che effettuano troncatura del becco e/o castrazione, verificare la presenza delle autorizzazioni necessarie

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione senza autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Competente

Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione con autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Competente o presenza di animali integri

Elemento di verifica 31

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

"Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea"

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. troncatura del becco, castrazione). Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa
Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa
Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni

Elemento di verifica 32 MUTILAZIONI -TEMPI E MODALITÀ <i>(Categoria di non conformità: Mutilazioni)</i>
<i>"Detta operazione [troncatura del becco] è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. [...] La castrazione e' effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato"</i> Per l'esecuzione dei previsti interventi chirurgici, è necessario che vengano rispettati tempi e modalità prescritti. In caso di allevamenti che eseguono tali pratiche, il valutatore dovrà prendere visione della documentazione esistente (parere scritto del veterinario, informazioni contenute nell'autorizzazione etc.)
Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione)
Presenza di animali con troncatura del becco e/o castrazione eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa (nonché contenute nell'autorizzazione) o animali integri

Nell'allegato 1 punto 19 del D. L. vo 146/2001 si sottolinea il divieto del taglio delle ali, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati. Pertanto, il riscontro di polli con tali mutilazioni in assenza di documentazione redatta dal Medico Veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, giustifichi tale misura, deve essere valutato negativamente. Stessa valutazione può essere assegnata qualora la documentazione sia giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il riscontro di ali tagliate. Il taglio del becco è vietato, se non effettuato nei primi giorni di vita degli

animali da personale qualificato e solo con l'utilizzo di apparecchiature che riducano al minimo la sofferenza degli animali. Sebbene sia da considerarsi preferibile l'assenza di qualsiasi forma di mutilazione eseguita sugli animali, talvolta esse possono rendersi necessarie anche al fine di tutelare i polli stessi: interventi quali la troncatura del becco infatti possono ridurre l'incidenza di fenomeni di plumofagia e cannibalismo e sono perciò da considerarsi accettabili. Le metodiche attualmente più utilizzate sono: i) a lama calda; ii) a raggi infrarossi, molto utilizzato nelle filiere; iii) laser.

Gli interventi di troncatura del becco e di castrazione, eseguiti in mancanza dell'autorizzazione, sono equiparati a violazioni gravi al benessere animale, descritte dall'articolo 5 del DM 04/02/13.

L'intervento di troncatura del becco, che va eseguito da personale qualificato dietro prescrizione veterinaria, deve essere eseguito entro i primi 10 giorni di vita del pulcino. Per la castrazione invece, non è previsto un tempo soglia (oltre il quale non possa più essere praticata all'animale), ma si rendono necessarie l'esecuzione da parte di personale specificamente formato e la supervisione del Veterinario.

C. 33 Mortalità settimanale media

Elemento di verifica 33	
MORTALITÀ SETTIMANALE MEDIA	
La mortalità settimanale media si ottiene sommando le mortalità settimanali diviso il numero di settimane dall'accasamento. La mortalità settimanale è definita come il numero di morti (inclusi i soppressi) registrati nell'arco di una settimana, diviso il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. È equivalente ricorrere al dato di mortalità cumulativa più recente da dividere per il numero delle settimane intercorse dall'accasamento.	
% mortalità dell'ultima settimana > 1%	
% mortalità dell'ultima settimana tra 0,6% e 1%	
% mortalità dell'ultima settimana < 0,6%	

AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

Quest'area considera alcuni fattori ambientali che, in sé, non condizionano il benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto idrico o elettrico), potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa degli animali.

GRANDI RISCHI. 34 Illuminazione per l'ispezione

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 34

ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE

(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione

Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi. L'ispezione quotidiana degli animali da parte dell'allevatore andrebbe condotta impostando un'intensità luminosa leggermente superiore a quella di una normale situazione di allevamento, per consentirgli di riconoscere facilmente animali o attrezzature che presentino problematiche da risolvere immediatamente. Altresì, le ispezioni condotte da Veterinari Pubblici o da enti privati di certificazione devono poter disporre di un'illuminazione adeguata ai propri scopi. Il valutatore può verificare la rispondenza al requisito semplicemente chiedendo all'allevatore di aumentare la luminosità dell'ambiente.

GRANDI RISCHI. 35 – 36 Ispezione degli impianti automatici e meccanici

GRANDI RISCHI. 37 Sistema di allarme

GRANDI RISCHI. 38 Ispezione degli impianti automatici e meccanici

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.

Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare salute e benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 35

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI E MECCANICI

(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica e meccanica)

“Ogni impianto automatico o meccanico, indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno”

Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta al giorno
Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta al giorno
Impianti automatici o meccanici ispezionati 2 o più volte al giorno e registrazione scritta o computerizzata dell'avvenuta ispezione (es. numero di ispezioni, malfunzionamenti, rettifiche)

Elemento di verifica 36

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI E MECCANICI

(Categoria di non conformità: Attrezzature automatica e meccanica)

“Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali”

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. Il valutatore deve verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito del verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Rilievo di un difetto agli impianti automatici e/o meccanici non eliminato immediatamente / misure inadeguate a salvaguardare la salute degli animali

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali

Presenza di registrazioni che documentino la tempestiva risoluzione delle emergenze e/o misure adeguate a salvaguardare la salute degli animali e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza

Elemento di verifica 37

SISTEMA DI ALLARME

(Categoria di non conformità: Attrezzature automatica e meccanica)

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale [...] In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari"

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente, soprattutto se il suo malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile.

Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio)

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale (se presente)

Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale/ l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata

Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali

Elemento di verifica 38

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI E MECCANICI

(Categoria di non conformità: Attrezzature automatica e meccanica)

“[...] Occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali”

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa

Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale

Presenza di un impianto di riserva adeguato

Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato

Il sistema di ventilazione (sistemi di sgancio finestre, agitatori etc.) e il sistema di distribuzione del mangime (coclea, sistema distributivo etc.) possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente.

Eventuali problemi riscontrati nel corso delle quotidiane ispezioni agli impianti automatici e meccanici devono essere immediatamente risolti. Il valutatore deve verificare il regolare funzionamento di tali impianti o verificare tramite intervista quali sono le azioni che l'allevatore intraprende nell'immediato a seguito del verificarsi del problema. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme).

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente, soprattutto se il suo malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile. Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio).

La presenza di un impianto di riserva funzionante in caso di emergenza è fondamentale per garantire un adeguato ricambio di aria (ad esempio sistema meccanico di apertura delle finestre); a tal fine è importante verificarne la funzionalità e la manutenzione costante. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria) il requisito si considera accettabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa.

GRANDI RISCHI. 39 Presenza di generatore di corrente

“Deve essere presente in azienda un generatore di corrente in grado di fornire energia immediatamente al capannone e a tutte le attrezzature all'interno per un periodo di 24 ore”.
(RSPCA, 2017)

Elemento di verifica 39
PRESENZA DI GENERATORE DI CORRENTE
Deve essere disponibile un generatore di corrente in grado di sopperire a tutti gli impianti elettrici essenziali per il benessere dei polli qualora venisse a mancare l'elettricità
Assente o non funzionante
Presente e funzionante
Presente, funzionante e con documentazione che certifichi i controlli regolari

Il valutatore dovrà verificare che l'allevamento abbia un generatore di corrente per poter garantire il ripristino della funzionalità degli impianti automatici e meccanici, qualora il mancato funzionamento dipenda dall'assenza di corrente.

GRANDI RISCHI. 40 Impianto di riserva idrica

“Deve essere presente in azienda un serbatoio d'acqua (con coperchio montato) in grado di fornire acqua agli animali di tutte le età per un periodo di almeno 24 ore, nel caso in cui la principale riserva di acqua non sia disponibile” (RSPCA, 2017)

Elemento di verifica 40
IMPIANTO DI RISERVA IDRICA
È necessario adottare disposizioni per garantire un approvvigionamento di emergenza di acqua nel caso in cui venga meno la normale fornitura
Assente e/o non funzionante
Presenza di soluzioni temporanee per l'approvvigionamento di emergenza di acqua (es. autobotte)
Possibilità di agganciarsi all'acquedotto o presenza di fonti alternative

Per evitare che l'allevamento corra il rischio di rimanere senz'acqua, è consigliabile avere a disposizione, oltre ad una fonte principale, una modalità di approvvigionamento di acqua d'emergenza.

GRANDI RISCHI. 41 Tenuta delle registrazioni dei dati

Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:

- a. il numero di polli introdotti;*
- b. l'area utilizzabile;*
- c. l'ibrido o la razza dei polli, se noti;*
- d. per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;*

- e. il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui modello è adottato con decreto di cui all'art. 3, comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto.

Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorità competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta.

(D. L. vo 181/2010, allegato I, punto 11)

Elemento di verifica 41

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DEI DATI

(Categoria di non conformità: Tenuta di registri)

“Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati: a) il numero di polli introdotti; b) l'area utilizzabile; c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni [...]”

Verificare la presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale e l'annotazione per ciascun capannone dei seguenti dati: il numero di polli introdotti; l'area utilizzabile; l'ibrido o la razza dei polli, se noti; il numero di volatili trovati morti, con l'indicazione delle cause se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni devono essere disponibili in azienda, e prontamente consultabili

Si considera non adeguato: assenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata al periodo stabilito stabilito di 3 anni

Si considera adeguato: presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) e conservazione adeguata

Verificare la presenza delle registrazioni (in formato cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale e l'annotazione per ciascun capannone dei seguenti dati: il numero di polli introdotti; l'area utilizzabile; l'ibrido o la razza dei polli, se noti; il numero di volatili trovati morti, con l'indicazione delle cause se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa; il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni devono essere disponibili in azienda, e prontamente consultabili.

GRANDI RISCHI. 42 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punti 5 e 6).

Elemento di verifica 42

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

(Categoria di non conformità: Tenuta di registri)

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.”

Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 Novembre 2017, n.167 e s.m.i.

Assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza o mancata conservazione per il periodo stabilito o non corretta registrazione dei trattamenti

Presenza, conservazione adeguata e corretta registrazione dei trattamenti

Le registrazioni devono essere effettuate sul sistema informativo Vetinfo dalle figure munite delle relative autorizzazioni, secondo quanto già descritto nel Manuale Operativo della Ricetta Veterinaria Elettronica. Dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti in formato esclusivamente elettronico sono obbligatorie. Pertanto, vengono meno gli obblighi di presenza cartacea del registro e di conseguenza le verifiche dovranno riguardare esclusivamente le registrazioni in Vetinfo dei trattamenti farmacologici. Il valutatore verifica la presenza e la corretta compilazione del registro informatizzato, effettuando un controllo a campione su almeno due trattamenti, dei quali annota gli estremi nel campo “evidenze”. La presenza dei trattamenti eseguiti su Vetinfo è necessaria anche per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti.

GRANDI RISCHI. 43 Presenza di Manuali di corretta prassi operativa

“Le associazioni di categoria promuovono l’inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.” (D. L. vo 181/2010, articolo 7, punto 1)

Elemento di verifica 43
PRESENZA DI MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA
Verificare se nei manuali di corretta prassi operativa è presente una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del D. Lgs. 181/2010
Assenza di una sezione relativa al benessere animale nei manuali di corretta prassi operativa
Presenza di una sezione relativa al benessere animale nei manuali di corretta prassi operativa

La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare (il cosiddetto “Pacchetto Igiene”) responsabilizza l’operatore del settore alimentare in quanto garante di tutte le fasi della produzione, dall’allevamento alla macellazione. Il rispetto dei principi della salute e del benessere degli animali contribuisce al mantenimento della salubrità dei prodotti fino alla fine della catena alimentare. L’allevatore, perciò, dovrebbe detenere in azienda un manuale di corretta prassi operativa con una specifica sezione riguardante il benessere della specie animale allevata, fornito dall’associazione di

categoria di cui fa parte. Pur non essendo un requisito obbligatorio per legge in caso di allevamenti con densità inferiori a 42 kg/m², verrà considerato positivamente il riscontro di tale manuale in azienda.

GRANDI RISCHI. 44 Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il suo benessere”
(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

“Trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti”

(D. L. vo 158/2006, articolo 1.3.g).

Elemento di verifica 44

SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

"Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art 1 par 2 let.c Dir. Ce 96/22) deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il benessere"

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci

Somministrazione di sostanze non consentite

Sostanze non consentite non somministrate

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell'uomo, potrebbe configurare un trattamento illecito praticato sugli animali (D. L. vo 158/2006, articolo 1, paragrafo 3, lettera g).

GRANDI RISCHI. 45 Documentazione (Allevamenti in DEROGA > 33 kg/m²)

“Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali:

- a. una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;*
- b. sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria;*
- c. sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;*
- d. sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;*
- e. procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;*
- f. tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.*

La documentazione è resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.”

(D. L. vo 181/2010, allegato II, punto 2)

Elemento di verifica 45**DOCUMENTAZIONE (ALLEVAMENTI IN DEROGA > 33 kg/m²)**

"Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali: a. una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli; b. sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria; c. sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione; d. sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali; e. procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali; f. tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. La documentazione [...] è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme."

Il valutatore deve verificare la presenza della documentazione che descrive in modo dettagliato i sistemi di produzione in ogni capannone

Assenza di documentazione che descrive dettagliatamente i sistemi di produzione

Presenza di documentazione che descrive dettagliatamente i sistemi di produzione

Il valutatore dovrà verificare la presenza della documentazione che descrive in modo dettagliato i sistemi di produzione in ogni capannone.

GRANDI RISCHI. 46 Buone pratiche di gestione (Allevamenti in DEROGA 39-42 kg/m²)

Criteri per il ricorso a densità massime: b) il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7;

(D. L.vo 181/2010, allegato V, punto 1, lettera b)

Elemento di verifica 46
BUONE PRATICHE DI GESTIONE (ALLEVAMENTI IN DEROGA 39-42 kg/m²)
Verificare se il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D. Lgs 181/2010
Non sono utilizzate dal proprietario o detentore le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D.Lgs 181/10 per il monitoraggio
Sono utilizzate dal proprietario o detentore le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7 del D.Lgs 181/10 per il monitoraggio

L'allevatore che ricorre a densità di allevamento massime (> 39kg/m²) deve detenere in azienda una Guida alle buone pratiche di gestione, avente una specifica sezione riguardante il benessere dei polli da carne, fornito dall'associazione di categoria di cui fa parte. Le associazioni producono tali Guide previa valutazione da parte del Ministero della Salute, della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, congiuntamente al Centro di riferimento nazionale sul benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE

Il documento “Elaborazione dati e riepilogo dei Punti Critici rilevati nella Valutazione del Benessere Animale” potrà essere utilizzato per le diverse necessità operative di sanità pubblica e riporterà i seguenti risultati:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario valutatore;
- il valore complessivo del benessere animale (livello generale di rischio dell'allevamento) espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali” siglate dal valutatore;
- il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione (livello di rischio relativo ad ogni area) espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali” rilevate dal valutatore nell'ambito di management, strutture, ABMs e grandi rischi;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente), con indicazione delle possibili non conformità legislative;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento.

I dati, la forma e la grafica del documento “Elaborazione dati e riepilogo dei Punti Critici rilevati nella Valutazione del Benessere Animale” saranno definiti di concerto con il Ministero della Salute e le Regioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L314/39.
- Decreto del Ministero della Salute, 04 febbraio 2013. "Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.
- Decreto del Ministero della Salute, 13 novembre 2013. "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014.
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
- Decreto Legislativo n. 181 del 27 settembre 2010, "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2010.
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
- Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 10 dicembre 1997, "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1998.

- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23 maggio 1996.
- Piano Nazionale Benessere Animale 2013 – linee guida e check-list per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento (CE)1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aviagen (2018) “ROSS Broiler Management Handbook”
- Aviagen (2009) “ROSS Broiler Management Handbook”
- Bond J. (1970) “Effects of Noise on the Physiology and Behavior of Farm-Raised Animals”, in: Welch B.L., Welch A.S. (eds) Physiological Effects of Noise. Springer, Boston, MA.
- Brauer-Vigoderis R., Ferreira-Tinôco I., Pandorfi H., Bastos-Cordeiro M., Pinheiro de Souza-Júnior J., Clara de Carvalho-Guimarães M. (2014) “Effect of heating systems in litter quality in broiler facilities in winter conditions”. DYNA 81 (185), pp. 36-40
- Ceriolini, Marzoni Fecia di Cossato, Romboli, Schiavone, Zaniboni. (2008) “Avicoltura e Coniglicoltura” 1st ed., Le Point Vétérinaire Italie Srl.
- Council of Europe. (2006) “Appendix A of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (ETS No. 123). Guidelines for Accommodation and Care of Animals (Article 5 of the Convention)”.

- de Jong I.C., van Harn J., Gunnink H., Hindle V.A., Lourens A. (2012) “Footpad dermatitis in Dutch broiler flocks: prevalence and factors of influence” *Poult Sci.* 2012 Jul;91(7):1569-74.
- EFSA, 2010. EFSA Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers. *EFSA Journal* 2010; 8 (7):1666.
- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of broilers. *EFSA Journal* 10(7):2774.
- Federation of Animal Science Societies (2010) “Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching”
- Harry E.G. (1978) “Air pollution in farm buildings and methods of control: A review”. *Avian Pathology*, 7, 441–454.
- Marchewka J., Watanabe T.T., Ferrante V., Estevez I. (2013). “Welfare assessment in broiler farms: transect walks versus individual scoring”. *Poult Sci.* 92(10):2588-99.
- Marks H.L. (1987) Water and feed intake, feed efficiency, and abdominal fat levels of dwarf and normal chickens selected under different water:feed ratio environments. *Poultry Science* 66: 1895;
- May J.D., Lott B.D. and Simmons J.D. (2000) The effect of air velocity on broiler performance and feed and water consumption *Poultry Science* 79: 1396-1400.
- Mills A.D., Faure J.M. (1990) “Panic and hysteria in domestic fowl: a review” in: “Social Stress in Domestic Animals”. Eds R. Zayan, R. Dantzer. Kluwer Academic Publishers. pp 248-272.
- NRC, Nutrient Requirements of Poultry, 9th Ed.; National Research Council, National Academy Press: Washington, DC, 1994; 15–17.
- OIE (World Organisation for Animal Health) (2014) “Animal welfare and broiler chicken production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.10

- Riber A.B., van de Weerd H.A., de Jong I.C., Steenfeldt S. (2018) “Review of environmental enrichment for broiler chickens”. Poult Sci. 2018 Feb 1;97(2):378-396
- Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (2017) “RSPCA welfare standards for meat chickens”
- Singleton R. (2004) Hot weather broiler and breeder management. Asian Poultry Magazine, September 2002 pp 26-29.
- Vinco L.J., Giacomelli S., Campana L., Chiari M., Vitale N., Lombardi G., Veldkamp T., Hocking P.M. (2018) “Identification of a practical and reliable method for the evaluation of litter moisture in turkey production”. Br Poult Sci. 2018 Feb;59(1):7-12
- Welfare Quality®, 2009. Welfare Quality® Assessment protocol for poultry. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.